Jump 상황에서 델타헷지와 감마헷지의 동적 헷지 성과 비교 (TSLA, 3Y)

금융학부
김태호

1. 이론적 배경

1.1 점프-확산 모델의 배경과 이론

전통적인 자산 가격 모델인 Black-Scholes 모델은 자산 수익률이 정규분포를 따른다고 가정하며, 시간에 따라 연속적으로 변하는 확산 과정을 기반으로 한다. 해당 모델에서 자산가격 S_t는 다음과 같은 확률미분방정식으로 설명된다.

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

하지만 실제 금융시장에서는 갑작스럽고 큰 폭의 가격 변화, 즉 점프(jump) 현상이 빈번하게 관측된다. 예를 들어, 경제지표 발표, 기업 실적 발표, 지정학적 사건 등은 자산 가격을 단기간에 큰 폭으로 이동시킨다. 이를 설명하기 위해 Merton은 점프 확산(Jump-Diffusion) 모형을 제시했다. 이 모델은 확산 항에 더해 불연속적인 점프항을 포함함으로써 현실의 극단적 사건을 수학적으로 설명할 수 있다. 점프-확산 모형의 간소화된 식은 다음과 같다.

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t + S_t J dq$$

여기서 J는 점프의 크기이며, dq는 점프가 발생하는지를 나타내는 신호로 매우 짧은 시간 간격 dt 내에서 점프가 발생하면 dq=1, 그렇지 않으면 dq=0이 된다.

1.2 점프 발생 시 우려되는 상황

점프가 발생하면 자산 가격은 짧은 시간 안에 큰 폭으로 변동하게 되고, 기존의 헷지 전략은 이 급변 속도를 따라가지 못해 무력화될 수 있다. 델타와 감마가 순간적으로 크게 변화하면서 포지션의 민감도는 급격히 커지고, 이로 인해 작은 가격 변동에도 손익이 크게 요동친다. 특히 단기 옵션에서 이런 현상이 두드러진다. 동시에, 점프는 시장의 유동성에도 영향을 미쳐 매수·매도 호가가 사라지거나 급격히 벌어지는 현상을 유발한다.

한편, 자산 가격의 급락은 특정 기업이나 산업 전반에 대한 재무 건전성 우려로 확산되며, 부도 가능성에 대한 시장의 인식도 빠르게 반영된다. 이는 CDS 프리미엄 급등이나 신용 스프레드 확대 등으로 나타나며, 시장 전반에 불확실성을 야기할 수 있다.

1.3 감마 중심의 리스크 포커싱: OTM 옵션 헷지의 취약성

옵션 포지션의 민감도를 나타내는 그릭스(Greeks)는 헷지 전략의 핵심 지표로, 이 중에서도 감마(Gamma)는 자산 가격 변화에 따른 델타의 변화율을 나타낸다. 특히 감마가 클수록 자산 가격이 조금만 변해도 델타가 크게 변하게 되므로, 헷지를 자주 조정하지 않으면 포지션 리스크가 급격히 증가한다.

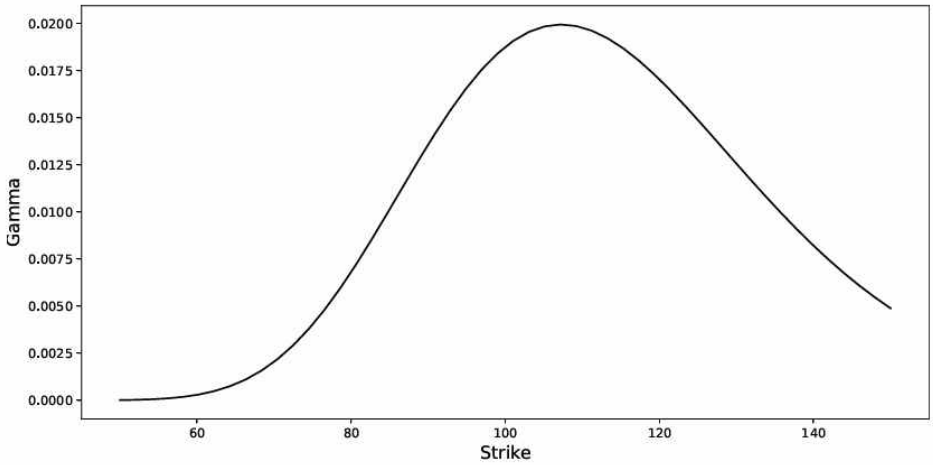

Figure 6.15 Gamma as a function of the Strike.

예를 들어 상방 점프가 발생하면 OTM 콜옵션은 ATM 또는 ITM으로 급격히 전환되면서 감마가 급등하고, 반대로 하방 점프가 발생하면 OTM 풋옵션이 ATM에 가까워지며 동일한 감마 스파이크가 발생한다. 이때 헷저는 실시간으로 델타를 조정할 수 없기 때문에, 단시간에 누적된 감마 노출이 큰 손실을 유발하게 된다. 이로 인한 헷징 오류는 다음의 근사식으로 표현할 수 있다.

$$\epsilon = \frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$$

이러한 구조는 시간 구조에 따라 달라지는데, 점프가 동일하더라도 그 영향은 만기가 짧을수록 훨씬 더 극단적으로 나타난다. 아래 그림은 점프 확산 모형 하에서 자산 수익률 분포가 만기별로 어떻게 달라지는지를 보여준다. (0부터 만기 T 기간 동안 점프가 1번 혹은 0번만 있다고 가정) 감마 리스크는 특히 단기 옵션에 집중되어 있고, 점프가 단기간 내 발생할 경우 헷지가 사실상 무력화될 가능성이 커진다. 반대로 동일한 가격 변화가 수일에 걸쳐 천천히 진행된다면, 감마 증가 또한 점진적으로 발생하므로, 헷저는 델타 조정을 주기적으로 수행하거나 포지션 자체를 조절하는 방식으로 리스크를 통제할 수 있다. 따라서 긴 만기에서 점프의 기여도는 상대적으로 미약해진다.

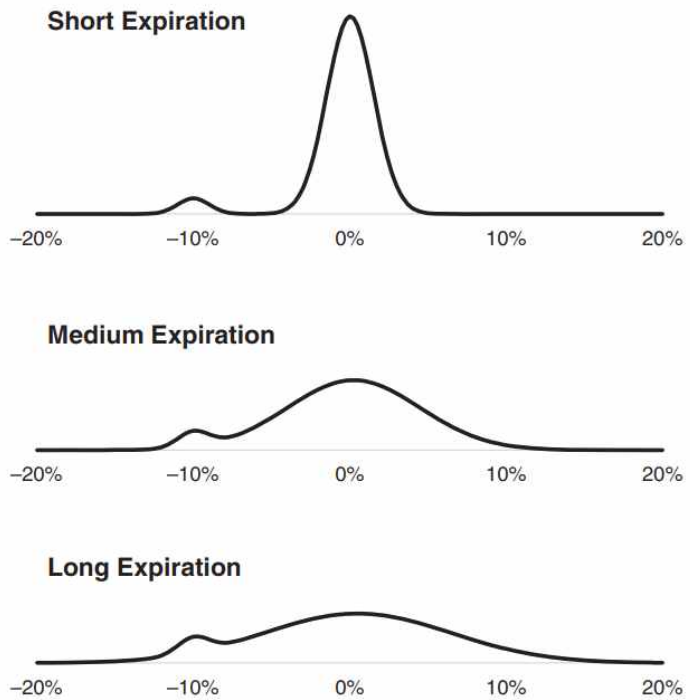

FIGURE 23.1 Probability Distribution of the Index Price at Expiration from Diffusion and One Jump

결국 감마 리스크는 자산 가격 변동의 절대적인 크기보다 변동이 일어나는 속도, 즉 시간 구조에 따라 헷지 가능성과 위험도가 결정된다. 점프는 이런 시간 구조를 무시하고 비연속적으로 작동하기 때문에, 감마에 크게 노출된 옵션 포지션은 이 시점에서 가장 큰 취약성을 드러낸다.

이러한 감마 노출에 대응하기 위한 전략으로 감마 헷지를 고려할 수 있다. 감마 헷지는 옵션 포지션의 감마를 제어함으로써, 기초자산 가격 급변 시 델타의 급격한 변화를 완화하고 헷지 성능을 안정화시키는 역할을 한다. 특히 점프와 같이 비연속적인 움직임이 발생하는 경우, 델타만으로는 즉각적인 대응이 어렵기 때문에, 감마를 사전에 조정하는 것이 손실을 줄이는 데 효과적이다. OTM 옵션처럼 감마 민감도가 큰 상품을 활용할 때는 이러한 전략의 필요성이 더욱 강조된다.

2. 분석 수행 방법

분석은 최근 3년간 TSLA에 발생한 점프를 대상으로 수행하였다. 주가 데이터 수집, 점프 규정 및 점프 날짜 추출, 옵션 이론가 및 그릭 산출, 만기까지 동적헷징 수행한 결과를 엑셀에 저장, 통계 유의성 검증 순으로 분석을 수행하였다. 모든 작업은

Python 환경에서 행하였다.

2.1 점프의 규정과 점프 모델 모수 추정

점프를 규정하는 과정에서 초기에는 주가가 로그노말을 따른다는 가정(Black Scholes Model 등)에 근거하여, 로그수익률이 정규분포를 따른다고 보고 ±2σ 범위를 기준으로 점프를 탐지하는 모수적 방식을 사용하였다. 그러나 Jarque-Bera 검정 결과 (statistic = 216.5417, p-value = 0.0000) 로그수익률은 정규성을 만족하지 않는 것으로 나타나 기각하였다. 이후 모수적 방법과 비모수적 방법 사이에서 점프를 어떻게 규정할지 검토한 후 VaR을 통해 fat tail을 더 잘 반영하는 방법을 활용하는 것이 합리적이라는 판단이 들어 둘의 비교를 선행하였다. 로그수익률의 정규성을 가정한 모수적 방법으로 산출한 2.5% VaR는 -7.6% 수준이었고, 경험적 분포를 기반으로 동일 분위수에서 추정한 비모수적 VaR는 -8.0%로 더 큰 손실을 예측하였다. 이는 로그수익률 분포의 fat-tail 특성을 반영하는 데 있어 비모수적 접근이 더 보수적인 점프 탐지 기준을 제공함을 보여준다. 이는 경험적 분포를 기반으로 한 점프 정의가 더 타당함을 알려준다.

이에 따라 점프 탐지 기준을 경험적 분위수 기반으로 전환하였다. 적절한 컷오프를 설정하기 위해 상·하위 1%, 1.5%, 2.5% 수준의 분위수에 대해 점프를 정의한 뒤, 각 기준이 실제 데이터에서 관측된 점프 빈도와 얼마나 부합하는지를 검토하였다. 이를 위해 Kupiec POF(Proportion of Failures) 검정을 적용하였으며, 이 검정은 선택한 분위수 기준에 대해 기대 초과횟수와 실제 관측 횟수가 통계적으로 유의미하게 일치하는지를 평가하는 통계적 도구이다.

그 결과, 상·하위 2.5% 분위수 기준에서는 기대 초과 횟수와 실제 관측치 간에 유의한 차이가 없었으며 (p-value > 0.93), 이는 해당 기준이 경험적 데이터에 통계적으로 잘 부합함을 시사한다. 반면, 1% 및 1.5% 기준에서는 실제 점프 빈도가 기대보다 과소 혹은 과다하게 탐지되어 POF 검정이 기각되었다.

따라서 본 분석에서는 사전에 설정한 상하위 2.5% 분위수 기준이 경험적 분포에 대해 과도하지 않으면서도 통계적으로 허용 가능한 수준의 점프 정의임을 확인하였고, 이후의 헷지 성과 비교 분석에서도 본 기준을 기반으로 점프를 규정하였다.

Christoffersen Independence Test 결과, p값은 0.0000으로 점프 발생은 시계열적으로 독립적이지 않고 클러스터링되는 경향을 보였다. 이는 점프 강도 λ가 일정한 상수가 아니라 시간에 따라 변동하는 non-homogeneous 구조일 가능성을 시사한다. 이에 따라 고정된 λ를 적용하는 것은 실제 λ를 잘못 추정할 수 있는 위험이 있으나,

모델 구현상의 어려움으로 인하여 부득이하게 단순히 점프가 발생한 빈도 수를 기반으로 추정하여, 전체 관측 기간 동안 발생한 점프 횟수를 기준으로 연율 환산한 값으로 사용하였다. 점프 확률 모수 중 κ,δ 등은 점프 집합 로그수익률에 기반하여 다음의 산식으로 추정하였다.

$$\kappa = \frac{1}{N}\sum_{i \in J} r_i \, , \delta^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i \in J}(r_i - \mu_J)^2$$

2.2 옵션 가격 산출 근거

위에서 구한 파라미터를 Merton Jump-Diffusion 모델 기반 Option Pricing Formula에 적용하여 점프 위험이 반영된 만기 30일의 옵션 이론 가격을 산출하였다. 구체적으로 아래 산식에 따라 이론가를 산출하였으며, 이때 무위험이자율은 연 4%로 가정하였다. 헷지에 사용한 옵션은 현실세계의 헷지에서 비용 등의 문제로 ATM 옵션 대신 OTM 옵션을 활용하는 것에 착안하여 n%, m% OTM 옵션으로 각각의 헷지를 수행하였다. 행사가의 설정은 95% 신뢰수준의 VaR와 97.5% 신뢰수준의 VaR의 값을 참고하여 설정하였다. 행사가의 설정 방법에 대해서는 적절한 학술적 근거를 찾을 수 없었으나, 점프 수준을 충분히 커버할 수 있는 정도의 행사가를 설정하기 위하여 VaR을 참고해 임의적으로 설정하였다.

Merton Jump-Diffusion Put Option Pricing Formula

$$P_{\text{Merton}}(S, K, T, r, \sigma, \lambda, \kappa, \delta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda T}(\lambda T)^n}{n!} \cdot P_{\text{BS}}^{(n)}(S, K, T, r_n, \sigma_n)$$

Where:

- P_{Merton}: Put option price under the Merton jump-diffusion model
- $P_{\text{BS}}^{(n)}$: Black-Scholes put price given that exactly n jumps occurred
- λ: Annual jump intensity (Poisson rate)
- κ: Expected relative jump size (i.e., $\kappa = \mathbb{E}[J-1]$, where J is the jump multiplier)
- δ: Standard deviation of jump size (log scale)
- $r_n = r - \lambda\kappa + \frac{n\log(1+\kappa)}{T}$: Jump-adjusted risk-free rate
- $\sigma_n = \sqrt{\sigma^2 + \frac{n\delta^2}{T}}$: Jump-adjusted volatility

2.3 동적헷징 구현과 데이터 처리

델타헷지와 감마헷지 두 전략의 헷지 성과를 비교하기 위하여 다음과 같이 작업하였

다. Option Multiplier를 100으로 잡아서 옵션 한 계약 당 주식 100주로 스케일링 될 수 있도록 했다. 단순화를 위해 모든 옵션은 거래 가능하다 가정하고, 거래비용은 반영하지 않았다. 이는 양 전략 간 구조적 비교를 용이하게 하기 위함이다.

델타헷징의 경우 위의 Merton Jump-Diffusion 모델을 적용해서 구한 6.4% OTM Put의 가격과 델타를 구하여 1계약의 옵션을 매입하고, delta-neutral 한 수준의 주식을 초기에 들고 있는 것으로 가정하였다. 이후 30일의 영업일 동안 매일 변화하는 옵션델타에 맞춰 주식을 사고 팔며 동적헷징이 가능하도록 하였다. Option Value는 시간가치와 내재가치를 고려하여 만기가 도래함에 따라 행사할 가능성이 없어지면 0으로 수렴할 수 있도록 구조를 짰다. Rebalancing CF의 경우 매일 주식을 사고 판 갯수에 그 날의 주가를 곱해 산출하였으며, 이를 누적한 값도 따로 기록하였다.

감마헷지도 마찬가지로 Merton Jump-Diffusion 하에서 put 옵션의 가격, 델타, 감마를 구했으며, 이땐 6.4% OTM put 뿐만 아니라 8% OTM put 옵션을 활용하였다. 감마헷지의 경우, 6.4% OTM 풋 옵션을 1계약 매입한 상태에서 발생한 감마 익스포저를 8% OTM 풋 옵션의 매도 포지션으로 상쇄하였다. 이때 두 옵션의 감마 값이 다르므로, 감마 중립 조건 Gamma_1 + Gamma_2 * w_2 = 0 에 따라 8% OTM 옵션의 비중 w_2를 매일 재조정하였다. 이후 해당 옵션 조합의 델타 합을 계산하여, 이를 주식 포지션으로 중립화함으로써 delta-neutral 상태를 유지하였다. 이와 같이 감마-델타 헷지는 두 옵션과 주식 간의 3자 조합으로 구성되어, 점프에 대한 민감도를 동적으로 조절할 수 있도록 설계되었다 이를 30일의 영업일 동안 수행하며 두 옵션의 델타와 감마를 모두 산출하여 gamma와 delta가 neutral 해질 수 있도록 주식과 하나의 옵션을 사고 팔아 동적헷징이 가능하도록 하였다. 그 외 항목은 델타헷지와 같다.

엑셀 결과물의 경우 파이썬에서 점프가 발생한 날짜 중 하나를 입력하면 점프가 발생한 전날로부터 옵션만기일까지 동적헷징한 결과를 반환할 수 있도록 코드를 구성하였다. 엑셀 결과물에서 확인할 수 있는 정보는 영업일 기준 30일 간 계산된 옵션의 그릭과 이론가, 주가, 매매한 주식의 수, 주식과 옵션가치, 리밸런싱에 따른 CF (단일/누적), 최초일로부터 관측일 사이의 PnL 이다.

2.4 통계적 유의성 검정

마지막으로 PnL 차이의 유의성을 검정하기 위해 통계 검정을 진행하였다. 동일한 점프 이벤트에서 델타 헷지와 감마 헷지 각각의 PnL을 비교한 것이므로, 쌍체 비교가 타당하다고 판단하여 쌍체의 평균값을 검정하는 paired t-test를 채택하였다. paired t-test의 경우 두 헷지 전략의 PnL 차이를 정규분포로 가정하므로, PnL 차이의 분포

가 비대칭성을 보일 경우 왜곡된 검정을 하게 될 수 있다. 이를 보완하기 위하여 방향성 검정 중 중앙값 차이 기반 검정인 Sign Test도 동시에 채택하였다. 최종적으로 모수적, 비모수적의 두 측면에서 통계적 유의성을 검정하여 결과의 일관성을 확인하고자 하였다.

3. 분석 결과

3.1 각 점프날짜에서의 헷지전략 별 최종 PnL 및 요약통계량

Jump Date	Prev Close	Jump Day Close	Jump Return	Delta Hedge PnL	Gamma Hedge PnL
2022-06-03	258.33	234.52	-9.67%	-948.65	195.16
2022-06-16	233.00	213.10	-8.93%	-308.71	-36.77
2022-06-21	216.76	237.04	8.94%	-270.07	-54.13
2022-07-21	247.50	271.71	9.33%	-183.65	-57.40
2022-10-03	265.25	242.40	-9.01%	-206.76	1037.53
2022-11-23	169.91	183.20	7.53%	17.91	1103.28
2022-12-20	149.87	173.80	14.81%	502.85	198.20
2022-12-22	137.57	125.35	-9.30%	360.57	71.56
2022-12-27	123.15	109.10	-12.11%	234.92	8.93
2022-12-29	112.71	121.82	7.77%	100.80	-15.20
2023-01-03	123.18	108.10	-13.06%	124.25	-8.06
2023-01-26	144.43	160.27	10.41%	148.76	-27.36
2023-01-27	160.27	177.90	10.44%	14.30	-33.12
2023-04-20	180.59	162.99	-10.25%	-546.78	-14.86
2023-07-20	291.26	262.90	-10.24%	-662.35	1602.46
2023-09-11	248.50	273.58	9.62%	-284.14	573.33
2023-10-19	242.68	220.11	-9.76%	-804.45	29.79
2024-01-25	207.83	182.63	-12.93%	-514.24	872.56
2024-04-24	144.68	162.13	11.39%	81.28	-28.23
2024-04-29	168.29	194.05	14.24%	-378.68	-40.61
2024-07-02	209.86	231.26	9.71%	-39.91	66.79
2024-07-11	263.26	241.03	-8.82%	96.69	1901.21
2024-07-24	246.38	215.99	-13.16%	-242.91	1266.10
2024-09-06	230.17	210.73	-8.82%	-847.15	-57.38
2024-10-11	238.77	217.80	-9.19%	748.64	44.78
2024-10-24	213.65	260.48	19.82%	624.66	-19.58
2024-11-06	251.44	288.53	13.76%	342.89	-43.66
2024-11-08	296.91	321.22	7.87%	-54.22	-64.01
2024-11-11	321.22	350.00	8.58%	-266.04	-67.47

2024-12-18	479.86	440.13	-8.64%	-700.73	2874.04
2025-01-03	379.28	410.44	7.90%	-1635.96	157.98
2025-01-15	396.36	428.22	7.73%	-932.62	754.16
2025-02-25	330.53	302.80	-8.76%	614.99	1186.79
2025-03-10	262.67	222.15	-16.75%	2302.57	628.99
2025-03-24	248.71	278.39	11.27%	1330.84	125.50
2025-04-04	267.28	239.43	-11.00%	788.85	91.92
2025-04-09	221.86	272.20	20.45%	586.47	-15.65

	count	Mean	Std Dev	Min	Median	Max	skew	kurt
Delta Hedge PnL	37	-21.77	704.70	-1635.95	-39.91	2302.57	0.75	2.04
Gamma Hedge PnL	37	383.98	677.26	-67.47	44.78	2874.04	1.93	3.53

PnL의 평균과 중앙값 모두 감마헷지에서 더 크며, 표준편차는 감마헷지가 소폭 작다. 감마헷지의 왜도와 첨도는 특정 점프 상황에서 비선형 수익구조 실현으로 매우 큰 수익이 발생하였음을 시사한다.

3.2 통계 검정 결과

모든 점프 날짜에서 옵션 만기날 최종 PnL 데이터를 바탕으로, 감마 헷지와 델타 헷지 간의 PnL 평균 차이에 대해 검정을 진행하였다. 평균 차이에 대한 분석을 위해 paired t-test를 우선 적용하였으며, 그 결과 t-statistic: 2.3774, p-value: 0.0229로 나타나, 5% 유의수준에서 감마 헷지 전략이 델타 헷지 전략에 비해 평균적으로 유의미한 성과 우위를 보이는 것으로 나타났다.

다만, paired t-test는 두 전략 간 PnL 차이가 정규분포를 따른다는 가정을 전제로 하므로, 이 가정의 타당성을 검토하기 위해 Jarque-Bera 정규성 검정을 병행하였다. 그 결과, JB 통계량은 4.5825, p-value는 0.1011로 나타났다. 이는 PnL 차이 분포가 정규성을 만족하며, Paired t-test의 결과가 통계적 타당함을 알 수 있다.

또한, 비모수 검정인 Sign Test 결과 p-value는 0.5114로, 감마 헷지 전략이 델타 헷지보다 일관되게 우수하다고 보기는 어려웠다. 이는 일부 점프 상황에서 감마 헷지가 큰 수익을 올려 평균 차이는 컸지만, 방향성 우위가 모든 점프에 걸쳐 일관되게 나타나지는 않았음을 의미한다.

4. 결론 및 한계

4.1 결론

본 분석에서는 테슬라(TSLA) 주식의 3년 데이터(2022-2025)를 활용하여 점프 상황에서 델타 헷지와 감마 헷지의 성능을 비교하고자 하였다. 분석 결과, 감마 헷지가 점프 상황에서 델타 헷지에 비해 더 우수한 성과를 보였다. 구체적으로, 감마 헷지는 옵션 포트폴리오의 감마 값, 즉 델타의 변화율을 적극적으로 관리함으로써 점프로 인해 발생하는 손실을 효과적으로 완화하였다.

반면, 델타 헷지는 주식 포지션 조정을 통해 옵션의 델타를 중립화하려 하지만, 점프와 같은 큰 가격 변동에서는 델타가 빠르게 변화하여 재조정이 충분히 이루어지지 못하는 구조적 한계가 있음을 확인할 수 있었다.

실제로 2024년 12월부터 2025년 1월까지 약 한 달간 TSLA 주가는 34% 가까이 급락하였고, 이 구간은 전략 간 성과 차이가 두드러진 구간이었다. 2024년 12월 18일에 발생한 점프의 경우 급락 점프가 발생한 이후에도 주가가 지속적으로 하락하였다. 이 경우 델타 헷지 전략은 하락 중에도 델타를 기준으로 주식을 지속적으로 매입하게 되어 현물 포지션의 누적손실이 기하급수적으로 커졌고, 옵션에서의 이익을 상쇄하고도 남는 총손실이 발생하였다.

반면 감마 헷지 전략은 동일한 풋옵션을 보유하면서도 감마를 조절하여 델타의 민감도 자체를 안정화시킴으로써 주식 포지션의 과도한 리밸런싱을 피하고, 상대적으로 적은 현물 노출로 손실을 억제할 수 있었다. 그 결과, 감마 헷지는 급락 구간에서 오히려 수익을 실현하며, 델타 헷지와는 반대 방향의 PnL을 기록하였다. 이는 감마 헷지가 점프 시점에서 델타의 급격한 변화를 선제적으로 대응할 수 있는 구조를 제공함으로써 손실을 최소화하거나 수익을 실현할 수 있게 만든 것이다.

여기서 한 가지 고려해야 할 점은 헷지의 성과가 점프 발생 이후 주가의 경로에 의존한다는 점이다. 만약 델타 헷지에서 주가가 옵션만기일에 옵션을 행사할 수 있을 정도로 크게 하락하였다고 가정해보자. 이때 점프 이후 주가의 경로가 대부분 보합하다가 몇 차례 정도 주가의 급등이 발생했다고 하면, 주가의 급등에 따라 옵션 델타는 작아지고, 그에 따라 보유 주식을 상승한 주가에 매도하며 현물 포지션에서의 손실이 어느정도 상쇄될 것이다. 그에 따라 델타 헷지에서도 옵션의 이익이 현물의 손실을 초과하여 최종적으로 이익을 기록할 수도 있다. 이는 2025년 3월 10일에 발생한 점프에 대해 델타 헷지를 한 결과를 통해 알 수 있다. 해당 부분에 대해서는 5. 부록 및 참고자료의 Example 3에 첨부하였다.

다음으로, 전략 간 성과 차이는 통계적으로도 유의함을 알 수 있었다. 감마 헷지와 델타 헷지 간의 PnL 차이에 대해 실시한 paired t-test 결과, t-statistic은 2.3774, p-value는 0.0229로 나타나 5% 유의수준에서 유의미한 평균 차이가 확인되었다. 이는 Jarque-Bera 검정을 통해 p-value = 0.1011로 정규성 가정이 통계적으로 타당함을 근거로 한다. 다만, 비모수적 방법인 Sign Test에서도 p-value = 0.5114으로, 감마 헷지 전략이 단지 평균적으로만이 아니라 여러 점프 이벤트에서 일관되게 성과 우위에 있다고는 할 수 없었다.

OTM 풋 옵션과 같이 점프에 민감한 옵션에서 감마 헷지의 이점이 두드러졌는데, 이는 감마 값이 옵션의 만기나 행사가에 따라 크게 변동하며, 점프 발생 시 포트폴리오의 민감도를 낮추는 데 중요한 역할을 하였기 때문이다. 실무에서, 금융 기관이나 투자자는 테슬라와 같은 변동성이 큰 기술주에서 감마 헷지를 통해 점프 리스크를 관리할 수 있으며, 이는 주가 급등 또는 급락 시 포트폴리오 가치의 급격한 하락을 방지하고 안정적인 수익률을 유지하는 데 유익할 수 있다. 단, 이러한 결론이 다른 섹터의 주식이나 주가지수에도 동일하게 적용될지는 미지수이다.

4.2 한계

본 연구는 다음과 같은 여러 한계를 지니고 있다.

(1) 모형에 대한 한계
분석에 사용된 머튼 점프-확산 모형은 점프가 포아송 분포를 따르며, 점프 크기는 로그정규분포를 따른다는 전제를 갖는다. 그러나 실제 시장에서 점프의 발생 양상은 보다 복잡하며, 크기나 빈도 또한 fat-tail 분포나 군집적 특성을 보일 수 있다. 또한 점프는 변동성, 금리, 거래량 등 다양한 시장 변수들과 상호작용하며 발생할 수 있으나, 본 모형은 이러한 상관관계를 반영하지 않는다.

또한 본 분석에서는 풋옵션의 이론 가격 산출에 있어서도 머튼 모형을 사용하였는데, 이는 옵션 시장에서 관찰되는 실제 프리미엄이나 수요/공급 기반 가격 형성과 괴리를 가질 수 있다. 따라서 이론가를 기준으로 헷지 포지션을 구성한 경우, 실제 시장에서의 가격 변동이나 헷지 비용과 차이가 발생하게 되며, 이는 헷지 전략의 성과 평가에 왜곡을 일으킬 수 있다. 즉, 모형에 기반한 이론가와 실거래 환경의 괴리로 인해, 감마 헷지의 성과가 실제보다 과소평가되거나 과대평가될 가능성이 존재한다.

마지막으로 2.1에서 언급하였듯, 점프가 독립적으로 발생하지 않고, 클러스터링한 경향을 보임을 확인하였으나, 이 부분에 대한 모델링 및 적용을 하지 않았으므로, 이론가를 산출하는데 사용한 파라미터의 추정에도 오차가 있을 수 있다.

(2) 데이터 선택 편향에 따른 문제
본 분석은 테슬라(TSLA)라는 단일 종목의 최근 3년간 일별 데이터를 대상으로 하였다. TSLA는 전기차 산업이라는 성장 부문에 속해 있으며, 경영진의 발언이나 매크로 이슈에 민감하게 반응하는 높은 변동성 종목이다. 이러한 특성은 일반적인 주식 또는 다른 섹터의 자산과 다를 수 있으며, 분석 결과가 다른 종목이나 시장 환경에 일반화되기 어렵게 만든다. 실제로 TSLA에 비해 SPY를 관측했을 때는 감마헷지에서 비선형 수익을 실현한 빈도가 명확히 적음을 알 수 있었다. 이는 SPY와 TSLA의 점프 발생 이후 주가 경로 패턴이 상이하기 때문으로 해석할 수 있으며, 따라서 헷지 성과를 비교함에 있어서 기초자산의 주가 움직임의 패턴이 결과를 크게 좌우할 수 있다. 또한 3년이라는 기간이 점프 상황 하에서의 헷지성과를 평가하기에 충분한 기간인지에 대해서도 검토가 필요하다.

(3) 거래비용 미반영에 따른 현실과의 괴리
감마 헷지 전략은 이론적으로 점프에 더 효과적인 방어 수단이지만, 실무에서는 잦은 재조정과 복수 옵션 매매가 필요하여 거래 비용이 상당히 발생한다. 본 분석은 스프레드, 수수료, 옵션 체결 유동성 등의 요소를 고려하지 않고 헷지에 사용된 모든 옵션을 시장에서 거래할 수 있다고 가정하였기에, 실질적인 성과는 분석 결과보다 저하될 수 있다. 특히 OTM 옵션을 기반으로 한 감마 헷지에서는 시장 충격에 대한 민감도가 높은 반면, 유동성이 낮고 거래비용이 높게 책정될 가능성이 있으며, 이는 분석과 현실 사이에 괴리를 발생시킨다.

5. 부록 및 참고자료

<참고자료>

The Volatility Smile (Emanuel Derman, Michael B. Miller, David Park, 2016)
Options, Futures, and Other Derivatives (John Hull, 2021)

[Example 1] 2024/04/24 Delta Hedge (Strike price = 135.4204, 옵션 행사 X 경우)

Date	Stock Price	Option Delta	Stock Held	Δ Stock Traded	Stock Value	Option Value	Rebalancing CF	Rebalancing CF(누적)	Total Value	PnL
2024-04-23	144.6799927	-0.341269683	34.12696833	0	4937.489528	969.4358906	0	0	5906.925419	0
2024-04-24	162.1300049	-0.19146794	19.14679396	-14.98017437	3104.269799	492.3513866	2428.735744	2428.735744	6025.356929	118.43151
2024-04-25	170.1799927	-0.139733891	13.97338908	-5.173404884	2377.991251	342.3074507	880.4100052	3309.145749	6029.444451	122.5190317
2024-04-26	168.2899933	-0.146823555	14.68235548	0.708966405	2470.893506	352.7688474	-119.3119516	3189.833797	6013.496151	106.5707316
2024-04-29	194.0500031	-0.048445413	4.844541253	-9.837814232	940.0832449	108.3718188	1909.027882	5098.861679	6147.316743	240.3913237
2024-04-30	183.2799988	-0.073990713	7.399071315	2.554530062	1356.101782	163.1517839	-468.1942667	4630.667412	6149.920978	242.9955588
2024-05-01	179.9900055	-0.08187438	8.187437992	0.788366678	1473.657009	176.5810031	-141.8981226	4488.76929	6139.007302	232.081883
2024-05-02	180.0099945	-0.07817414	7.817414039	-0.370023953	1407.212658	163.8262996	66.60800977	4555.3773	6126.416257	219.4908383
2024-05-03	181.1900024	-0.070372028	7.037202778	-0.780211262	1275.070788	142.8667654	141.3664804	4696.74378	6114.681334	207.7559148
2024-05-06	184.7599945	-0.05580214	5.580214036	-1.456988742	1031.000315	109.3033931	269.1932319	4965.937012	6106.24072	199.3153006
2024-05-07	177.8099976	-0.074408183	7.440818274	1.860604238	1323.051879	142.6931822	-330.834035	4635.102977	6100.848038	193.9226191
2024-05-08	174.7200012	-0.082273171	8.22731709	0.786498816	1437.476852	153.5398112	-137.4170741	4497.685903	6088.702566	181.7771469
2024-05-09	171.9700012	-0.089722174	8.972217392	0.744900302	1542.952236	162.7079824	-128.1005059	4369.585397	6075.245615	168.3201961
2024-05-10	168.4700012	-0.102230008	10.22300081	1.250783414	1722.268958	180.3929195	-210.7194832	4158.865914	6061.527791	154.6023723
2024-05-13	171.8899994	-0.079534995	7.953499537	-2.269501269	1367.127031	133.7649336	390.1045717	4548.970485	6049.86245	142.9370304
2024-05-14	177.5500031	-0.052452057	5.245205715	-2.708293822	931.2862908	83.93123142	480.8575763	5029.828062	6045.045584	138.1201648
2024-05-15	173.9900055	-0.05960923	5.960922961	0.715717245	1037.141019	91.96245254	-124.5276475	4905.300414	6034.403885	127.4784663
2024-05-16	174.8399963	-0.050939512	5.093951152	-0.866971809	890.6264007	75.17227183	151.5813479	5056.881762	6022.680435	115.7550156
2024-05-17	177.4600067	-0.03763264	3.763264022	-1.33068713	667.8288586	53.06520318	236.143747	5293.025509	6013.919571	106.9941518
2024-05-20	174.9499969	-0.039232993	3.923299294	0.160035272	686.3811995	52.86192028	-27.99817028	5265.027339	6004.270459	97.34503946
2024-05-21	186.6000061	-0.013382544	1.338254388	-2.585044906	249.718277	17.54627803	482.3693952	5747.396734	6014.661289	107.7358699
2024-05-22	180.1100006	-0.018141457	1.814145749	0.475891361	326.7457919	22.5016657	-85.71279324	5661.683941	6010.931398	104.0059792
2024-05-23	173.7400055	-0.024975508	2.497550754	0.683405005	433.9244816	29.14115568	-118.7347893	5542.949151	6006.014789	99.08936965
2024-05-24	179.2400055	-0.011646815	1.164681477	-1.332869277	208.7575143	13.29630439	238.9034965	5781.852648	6003.906467	96.98104751
2024-05-28	176.75	-0.01066799	1.066799016	-0.097882461	188.556726	11.61932458	17.30072505	5799.153373	5999.329424	92.40400443
2024-05-29	176.1900024	-0.007751834	0.775183418	-0.291615598	136.5795683	8.14963207	51.37975289	5850.533126	5995.262326	88.33690707
2024-05-30	178.7899933	-0.003858021	0.385802063	-0.389381355	68.97754819	3.935417225	69.61748987	5920.150616	5993.063581	86.13816201
2024-05-31	178.0800018	-0.002464904	0.246490418	-0.139311645	43.89501406	2.371165656	24.80861796	5944.959234	5991.225413	84.29999428
2024-06-03	176.2899933	-0.001549144	0.154914376	-0.091576042	27.3098543	1.375691777	16.1439398	5961.103173	5989.78872	82.86330044
2024-06-04	174.7700043	-0.00069296	0.069295965	-0.085618411	12.11085602	0	14.96353012	5976.066704	5988.17756	81.25214052

[Example 1] 2024/04/24 Gamma Hedge (Strike price_1 = 135.4204, Strike price_2 = 133.1056, 옵션 행사 X 경우)

Date	Stock Price	Option1 Delta	Option2 Delta	Option1 Gamma	Option2 Gamma	Option2 Held	Stock Held	Δ Stock Traded	Option1 Value	Option2 Value	Stock Value	Rebalancing CF	Rebalancing CF(누적	Total Value	PnL
2024-04-23	144.6799927	-0.341269683	-0.316384814	0.010127548	0.009817345	-1.031597462	1.488791166	0	969.4358906	-899.1040539	215.398295	0	0	285.7301317	-1.13687E-1
2024-04-24	162.1300049	-0.19146794	-0.173106685	0.006781129	0.006354822	-1.06708398	0.674856959	-0.813934207	492.3513866	-462.5274338	109.4145621	131.963157	131.963157	271.2016719	-14.5284598
2024-04-25	170.1799927	-0.139733891	-0.124714351	0.005326794	0.004912136	-1.084415013	0.449177633	-0.225679326	342.3074507	-323.1849882	76.44104629	38.40610607	170.369263	265.9327718	-19.7973598
2024-04-26	168.2899933	-0.146823555	-0.130983946	0.005678932	0.005240036	-1.083758154	0.486863564	0.037685931	352.7688474	-332.5149138	81.93426593	-6.342165092	164.0270979	266.2152975	-19.5148342
2024-04-29	194.0500031	-0.048445413	-0.041746507	0.002128612	0.001879414	-1.132593367	0.116359513	-0.370504051	108.3718188	-103.7305952	22.5795639	71.89631219	235.9234101	263.1441976	-22.5859340
2024-04-30	183.2799988	-0.073990713	-0.064298765	0.003241453	0.00289641	-1.119128073	0.203216035	0.086856522	163.1517839	-155.2596686	37.24543473	-15.91906329	220.0043469	265.1418969	-20.5882347
2024-05-01	179.9900055	-0.08187438	-0.071157708	0.003647129	0.003263408	-1.117582809	0.234974878	0.031758843	176.5810031	-167.6996761	42.29312959	-5.716274247	214.2880726	265.4625291	-20.2676025
2024-05-02	180.0099945	-0.07817414	-0.067647227	0.003589807	0.003198072	-1.122490974	0.224073819	-0.010901059	163.8262996	-155.6068606	40.33552701	1.962299491	216.2503721	264.8053381	-20.9247936
2024-05-03	181.1900024	-0.070372028	-0.0605147	0.003350811	0.002964706	-1.130233777	0.197626993	-0.026446826	142.8667654	-135.8434473	35.80803542	4.791900476	221.0422726	263.8736261	-21.8565056
2024-05-06	184.7599945	-0.05580214	-0.047509066	0.002780509	0.00243144	-1.143564673	0.147245085	-0.050381909	109.3033931	-104.2400917	27.20500104	9.308561174	230.3508337	262.6191362	-23.1109955
2024-05-07	177.8099976	-0.074408183	-0.063636338	0.003738729	0.003294179	-1.134950008	0.218412094	0.071167009	142.6931822	-135.4154043	38.8358539	-12.65420574	217.696628	263.8102599	-21.9198718
2024-05-08	174.7200012	-0.082273171	-0.070305495	0.00422567	0.003725791	-1.134167243	0.253498183	0.035086089	153.5398112	-145.3693187	44.29120277	-6.130241444	211.5663866	264.0280818	-21.7020498
2024-05-09	171.9700012	-0.089722174	-0.076565326	0.004719387	0.004161603	-1.134030976	0.289472215	0.035974033	162.7079824	-153.6966982	49.7805372	-6.186454436	205.3799321	264.1717535	-21.5583782
2024-05-10	168.4700012	-0.102230008	-0.087239013	0.005482711	0.004845594	-1.131483759	0.352048114	0.062575898	180.3929195	-169.8107992	59.30954614	-10.54216169	194.8377704	264.7294369	-21.0006948
2024-05-13	171.8899994	-0.079534995	-0.066959271	0.004543934	0.003950944	-1.150088137	0.252593221	-0.099454893	133.7649336	-126.5149413	43.41824855	17.0953015	211.9330719	262.6013128	-23.1288189
2024-05-14	177.5500031	-0.052452057	-0.043361909	0.003215598	0.002732638	-1.176737768	0.142646092	-0.109947128	83.93123142	-80.01568542	25.32681413	19.52111297	231.4541849	260.696545	-25.033586
2024-05-15	173.9900055	-0.05960923	-0.049156287	0.003774583	0.003205109	-1.177676819	0.17190097	0.029254877	91.96245254	-87.45757385	29.90905064	-5.090056249	226.3641287	260.778058	-24.9520737
2024-05-16	174.8399963	-0.050939512	-0.041533046	0.003402032	0.002850669	-1.193415389	0.137333477	-0.034567493	75.17227183	-71.74095832	24.01138461	6.043780281	232.4079089	259.8506071	-25.8795246
2024-05-17	177.4600067	-0.03763264	-0.030216054	0.002667738	0.002192549	-1.21672875	0.086789863	-0.050543614	53.06520318	-50.98959557	15.40172964	8.969470106	241.377379	258.8547163	-26.8754154
2024-05-20	174.9499969	-0.039232993	-0.031267221	0.002916863	0.002379299	-1.225934011	0.09014429	0.003354427	52.86192028	-50.82750671	15.7707432	-0.586856962	240.7905221	258.5956788	-27.1344528
2024-05-21	186.6000061	-0.013382544	-0.010380854	0.001050261	0.000824147	-1.274360895	0.015359006	-0.074785284	17.54627803	-17.17466664	2.865990564	13.95493443	254.7454565	257.9830585	-27.7470732
2024-05-22	180.1100006	-0.018141457	-0.013993362	0.001507709	0.001176361	-1.281672746	0.020654632	0.005295626	22.5016657	-22.04271704	3.720105698	-0.953795165	253.7916613	257.9707157	-27.7594160
2024-05-23	173.7400055	-0.024975508	-0.019123001	0.002212377	0.001714066	-1.290718658	0.029309319	0.008654688	29.14115568	-28.56875554	5.092201279	-1.503665483	252.2879959	257.9525973	-27.7775344
2024-05-24	179.2400055	-0.011646815	-0.008773303	0.001066765	0.000805005	-1.325165367	0.002073808	-0.027235511	13.29630439	-13.20211635	0.371709359	4.881693176	257.169689	257.6355864	-28.0945452
2024-05-28	176.75	-0.01066799	-0.007951917	0.001030731	0.000765283	-1.346862994	-0.004215194	-0.006289002	11.61932458	-11.62253694	-0.745035531	1.111581096	258.2812701	257.5330222	-28.1971094
2024-05-29	176.1900024	-0.007751834	-0.005734346	0.000772583	0.000567123	-1.362285367	-0.005998134	-0.001782941	8.14963207	-8.168190589	-1.056811326	0.314136294	258.5954064	257.5200366	-28.2100951
2024-05-30	178.7899933	-0.003858021	-0.002840364	0.000382004	0.000283472	-1.347589714	0.003037545	0.00903568	3.935417225	-3.844292848	0.543082732	-1.615489153	256.9799173	257.6141244	-28.1160073
2024-05-31	178.0800018	-0.002464904	-0.001794877	0.000251591	0.000187828	-1.339474807	0.00607119	0.003033645	2.371165656	-2.260395152	1.081157591	-0.54023149	256.4396858	257.6316139	-28.0985178
2024-06-03	176.2899933	-0.001549144	-0.001106818	0.000168122	0.000124728	-1.347908341	0.005725478	-0.000345712	1.375691777	-1.28791145	1.009344532	0.060945576	256.5006314	257.5977562	-28.1323755
2024-06-04	174.7700043	-0.00069296	-0.000479834	8.26781E-05	5.9785E-05	-1.382924539	0.002938564	-0.002786914	0	0	0.513572882	0.487068986	256.9877003	257.5012732	-28.228858

[Example 2] 2024/12/17 Gamma Hedge (Strike price_1 = 449.14886, 옵션 행사 O 경우)

Date	Stock Price	Option Delta	Stock Held	Δ Stock Traded	Stock Value	Option Value	Rebalancing CF	Rebalancing CF(누적)	Total Value	PnL
2024-12-17	479.8599854	-0.341269683	34.12696833	0	16376.16652	3215.327038	0	0	19591.49356	0
2024-12-18	440.1300049	-0.476156847	47.61568471	13.48871638	20957.09154	4757.05622	-5936.788806	-5936.788806	19777.35896	185.8653968
2024-12-19	436.1700134	-0.492679178	49.26791782	1.652233106	21489.18838	4876.281191	-720.6545359	-6657.443342	19708.02623	116.5326631
2024-12-20	421.0599976	-0.55373641	55.37364105	6.10572323	23315.62516	5594.516767	-2570.875808	-9228.31915	19681.82278	90.32921889
2024-12-23	430.6000061	-0.518691309	51.86913085	-3.504510194	22334.84806	5010.325922	1509.042111	-7719.277039	19625.89695	34.40338282
2024-12-24	462.2799988	-0.398020315	39.80203149	-12.06709936	18399.68307	3482.158328	5578.378678	-2140.898361	19740.94304	149.4494748
2024-12-26	454.1300049	-0.429107261	42.9107261	3.108694605	19487.04825	3738.015935	-1411.751496	-3552.649857	19672.41433	80.92076799
2024-12-27	431.6600037	-0.522232572	52.2232572	9.312531098	22542.69139	4723.797666	-4019.847208	-7572.497065	19693.99199	102.4984311
2024-12-30	417.4100037	-0.587107884	58.71078842	6.487531226	24506.47041	5435.424612	-2707.960433	-10280.4575	19661.43752	69.94396187
2024-12-31	403.8399963	-0.651549143	65.15491435	6.444125924	26312.16037	6201.61203	-2602.39579	-12882.85329	19630.91911	39.42555074
2025-01-02	379.2799988	-0.761385823	76.13858228	10.98366794	28877.84139	7874.622627	-4165.885561	-17048.73885	19703.72517	112.2316104
2025-01-03	410.4400024	-0.633561514	63.3561514	-12.78243088	26003.89894	5628.266186	5246.420961	-11802.31789	19829.84723	238.3536722
2025-01-06	411.0499878	-0.636762778	63.67627781	0.32012641	26174.13322	5510.338968	-131.5879569	-11933.90584	19750.56634	159.0727792
2025-01-07	394.3599854	-0.721458847	72.14588474	8.469606924	28451.45005	6568.710345	-3340.074063	-15273.97991	19746.18049	154.6869239
2025-01-08	394.9400024	-0.727318213	72.73182132	0.585936581	28724.70569	6456.248644	-231.4097946	-15505.3897	19675.56463	84.07106893
2025-01-10	394.7399902	-0.737349109	73.7349109	1.003089586	29106.11801	6399.161754	-395.9595733	-15901.34928	19603.93049	12.43692681
2025-01-13	403.3099976	-0.705438653	70.54386534	-3.191045561	28451.04616	5703.776588	1286.980577	-14614.3687	19540.45405	-51.03951273
2025-01-14	396.3599854	-0.750006977	75.00069775	4.456832404	29727.27546	6130.420237	-1766.510026	-16380.87872	19476.81697	-114.6765894
2025-01-15	428.2200012	-0.586273013	58.62730133	-16.37339642	25105.38305	3898.687623	7011.415833	-9369.462891	19634.60778	43.11421753
2025-01-16	413.8200073	-0.679519637	67.95196369	9.324662356	28119.88211	4704.832395	-3858.731844	-13228.19473	19596.51977	5.026207875
2025-01-17	426.5	-0.61263758	61.26375797	-6.688205716	26128.99277	3776.256055	2852.519738	-10375.675	19529.57383	-61.91972979
2025-01-21	424.0700073	-0.638608124	63.86081236	2.597054394	27081.45517	3809.804185	-1101.332876	-11477.00787	19414.25148	-177.2420828
2025-01-22	415.1099854	-0.711144	71.11440002	7.253587654	29520.29755	4297.472127	-3011.036665	-14488.04454	19329.72514	-261.768423
2025-01-23	412.3800049	-0.746524724	74.65247245	3.538072431	30785.18695	4383.904255	-1459.030327	-15947.07486	19222.01634	-369.4772187
2025-01-24	406.5799866	-0.804799886	80.47998856	5.827516106	32721.55267	4726.363569	-2369.35142	-18316.42628	19131.48995	-460.0036117
2025-01-27	397.1499939	-0.881321608	88.1321608	7.652172248	35001.68713	5432.38645	-3039.060162	-21355.48645	19078.58713	-512.9064331
2025-01-28	398.0899963	-0.904828748	90.48287478	2.350713975	36020.32729	5273.499277	-935.7957178	-22291.28216	19002.5444	-588.9491595
2025-01-29	389.1000061	-0.960997313	96.09973132	5.616856538	37392.40604	6059.059499	-2185.518913	-24476.80108	18974.66446	-616.8290986
2025-01-30	400.2799988	-0.962023753	96.20237527	0.102643952	38507.88665	4940.917084	-41.08632087	-24517.8874	18930.91634	-660.5772213
2025-01-31	404.6000061	-0.985575037	98.55750369	2.355128422	39876.36659	4454.894019	-952.8849738	-25470.77237	18860.48824	-731.0053209

[Example 2] 2024/12/17 Gamma Hedge (Strike price_1 = 449.14886, Strike price_2 = 441.47118, 옵션 행사 O 경우)

Date	Stock Price	Option1 Delta	Option2 Delta	Option1 Gamma	Option2 Gamma	Option2 Held	Stock Held	Δ Stock Traded	Option1 Value	Option2 Value	Stock Value	Rebalancing CF	Rebalancing CF(누적)	Total Value	PnL
2024-12-17	479.8599854	-0.341269683	-0.316384814	0.003053502	0.002959975	-1.031597462	1.488791166	0	3215.327038	-2982.057506	714.4113072	0	0	947.6808389	0
2024-12-18	440.1300049	-0.476156847	-0.448322863	0.003677863	0.003654739	-1.006327021	2.49974362	1.010952454	4757.05622	-4355.393216	1100.212172	-444.9505086	-444.9505086	1056.924667	109.2438285
2024-12-19	436.1700134	-0.492679178	-0.464253708	0.00378454	0.003771732	-1.003395902	2.684891076	0.185147455	4876.281191	-4451.287689	1171.068976	-80.75576797	-525.7062766	1070.356201	122.6753624
2024-12-20	421.0599976	-0.55373641	-0.524910494	0.00395269	0.003984925	-0.991910892	3.307197409	0.622306333	5594.516767	-5069.374824	1392.528533	-262.0283031	-787.7345797	1129.935895	182.2550566
2024-12-23	430.6000061	-0.518691309	-0.4891221	0.003978013	0.003983679	-0.998577699	3.026488786	-0.280708622	5010.325922	-4547.321352	1303.20609	120.8731345	-666.8614452	1099.349214	151.6683753
2024-12-24	462.2799988	-0.398020315	-0.369111708	0.003666533	0.003584025	-1.02302113	2.04112381	-0.985364976	3482.158328	-3191.424917	943.5707123	455.5145201	-211.3469251	1022.957198	75.27635962
2024-12-26	454.1300049	-0.429107261	-0.398965934	0.003880019	0.00381506	-1.017026973	2.334814421	0.293690611	3738.015935	-3409.859601	1060.309284	-133.3737187	-344.7206438	1043.744974	96.06413552
2024-12-27	431.6600037	-0.522232572	-0.490715215	0.00422801	0.004236824	-0.997919749	3.25381675	0.919002329	4723.797666	-4260.479896	1404.54255	-396.6965487	-741.4171924	1126.443128	178.7622893
2024-12-30	417.4100037	-0.587107884	-0.555436101	0.004363166	0.004433526	-0.984129993	4.04865585	0.7948391	5435.424612	-4856.582064	1689.949453	-331.7737918	-1073.190984	1195.601016	247.9201776
2024-12-31	403.8399963	-0.651549143	-0.620631573	0.004369296	0.004506797	-0.969490392	4.985279675	0.936623825	6201.61203	-5483.891574	2013.255326	-378.2461621	-1451.437146	1279.538635	331.8577961
2025-01-02	379.2799988	-0.761385823	-0.734767616	0.00394759	0.004190768	-0.941972791	6.925472022	1.940192347	7874.622627	-6833.958983	2626.69302	-735.8761508	-2187.313297	1480.043367	532.3625279
2025-01-03	410.4400024	-0.633561514	-0.600404077	0.004616612	0.004748662	-0.972192051	4.985344258	-1.940127764	5628.266186	-4957.358858	2046.184709	796.306044	-1391.007253	1326.084784	378.4039453
2025-01-06	411.0499878	-0.636762778	-0.602734023	0.004726986	0.004869822	-0.970669304	5.170736407	0.185392149	5510.338968	-4834.568204	2125.431137	-76.20544062	-1467.212694	1333.989207	386.3083686
2025-01-07	394.3599854	-0.721458847	-0.69000184	0.004500524	0.004747759	-0.94792596	6.738819009	1.568082602	6568.710345	-5669.179282	2657.520566	-618.389032	-2085.601726	1471.449903	523.7690646
2025-01-08	394.9400024	-0.727318213	-0.695161473	0.004585654	0.004854322	-0.9446539	7.063121686	0.324302676	6456.248644	-5541.006993	2789.509296	-128.0800997	-2213.681825	1491.069122	543.3882829
2025-01-10	394.7399902	-0.737349109	-0.704683329	0.004648447	0.004945808	-0.939876146	7.503405789	0.440284104	6399.161754	-5454.263538	2961.894328	-173.7977428	-2387.479568	1519.312976	571.6321374
2025-01-13	403.3099976	-0.705438653	-0.669588588	0.005012507	0.005291673	-0.947244214	7.117473752	-0.385932037	5703.776588	-4861.461197	2870.548322	155.6502491	-2231.829319	1481.034393	533.3535545
2025-01-14	396.3599854	-0.750006977	-0.715620939	0.00485002	0.005207911	-0.931279416	8.356392771	1.238919019	6130.420237	-5149.05545	3312.139716	-491.0579243	-2722.887244	1570.617259	622.9364202
2025-01-15	428.2200012	-0.586273013	-0.542509985	0.005860015	0.005981929	-0.979619573	5.481961334	-2.874431437	3898.687623	-3349.221262	2347.485489	1230.889034	-1491.99821	1404.953641	457.272802
2025-01-16	413.8200073	-0.679519637	-0.637132828	0.00577985	0.006090116	-0.949054267	7.484600816	2.002639482	4704.832395	-3946.766066	3097.277564	-828.732285	-2320.730495	1534.613399	586.9325598
2025-01-17	426.5	-0.61263758	-0.565048897	0.006362683	0.006563852	-0.969351946	6.490633175	-0.993967641	3776.256055	-3181.7646	2768.255049	423.9271987	-1896.803296	1465.943208	518.262369
2025-01-21	424.0700073	-0.638608124	-0.589190749	0.006607228	0.006891724	-0.958719241	7.373961583	0.883328408	3809.804185	-3163.376249	3127.075943	-374.5930844	-2271.396381	1502.107499	554.4266598
2025-01-22	415.1099854	-0.711144	-0.662849946	0.006488516	0.006990307	-0.928216234	9.587592001	2.213630418	4297.472127	-3468.151624	3979.905175	-918.9000904	-3190.296471	1618.929207	671.2483684
2025-01-23	412.3800049	-0.746524724	-0.697738399	0.006523319	0.007184119	-0.908019339	11.29647646	1.708884458	4383.904255	-3450.193483	4658.441017	-704.709781	-3895.006252	1697.145537	749.4646983
2025-01-24	406.5799866	-0.804799886	-0.759023495	0.006078131	0.006974109	-0.871527899	14.32897338	3.03249692	4726.363569	-3574.848189	5825.873804	-1232.952557	-5127.958809	1849.430375	901.7495361
2025-01-27	397.1499939	-0.881321608	-0.845455348	0.004697066	0.005792196	-0.810930035	19.57164728	5.242673901	5432.38645	-3854.342883	7772.879598	-2082.127908	-7210.086717	2140.836448	1193.155609
2025-01-28	398.0899963	-0.904828748	-0.870452498	0.00437032	0.005674712	-0.770139541	23.44588606	3.874238781	5273.499277	-3526.348661	9333.572696	-1542.295702	-8752.382419	2328.340893	1380.660055
2025-01-29	389.1000061	-0.960997313	-0.943212181	0.002157307	0.003202711	-0.673587566	32.56613153	9.120245468	6059.059499	-3584.727015	12671.48198	-3548.687567	-12301.06999	2844.744474	1897.063635
2025-01-30	400.2799988	-0.962023753	-0.939234551	0.002529019	0.004186627	-0.604070777	39.46596075	6.899829216	4940.917084	-2540.340944	15797.43472	-2761.86363	-15062.93362	3135.077242	2187.396403
2025-01-31	404.6000061	-0.985575037	-0.974215632	0.001020845	0.002434996	-0.419239137	57.71457159	18.24861084	4454.894019	-1545.784187	23351.31602	-7383.388058	-22446.32167	3814.104173	2866.423334

[Example 3] 2025/03/10 Delta Hedge (음영 : 점프 이후 경로 중 주가가 급등했을 때 리밸런싱 CF 상쇄되는 부분)

Date	Stock Price	Option Delta	Stock Held	Δ Stock Traded	Stock Value	Option Value	Rebalancing CF	Rebalancing CF(누적)	Total Value	PnL
2025-03-07	574.192688	-0.162383292	16.23832925	0	9323.929919	401.6118517	0	0	9725.54177	0
2025-03-10	558.8987427	-0.262687514	26.26875137	10.03042212	14681.57211	703.1760419	-5605.990311	-5605.990311	9778.757841	53.21607076
2025-03-11	554.2526855	-0.298810681	29.88106811	3.612316748	16561.66225	811.457735	-2002.136259	-7608.12657	9764.993415	39.45164428
2025-03-12	557.1938477	-0.271301774	27.1301774	-2.750890712	15116.76793	705.0497689	1532.77938	-6075.347189	9746.470514	20.92874354
2025-03-13	549.7661743	-0.335727729	33.57277294	6.442595534	18457.17494	906.3806377	-3541.921099	-9617.268289	9746.287287	20.74551693
2025-03-14	561.1220093	-0.233038887	23.30388867	-10.26888426	13076.32483	561.6536748	5762.096972	-3855.171317	9782.807193	57.26542262
2025-03-17	565.4490356	-0.196372433	19.6372433	-3.666645375	11103.86028	447.6113628	2073.301091	-1781.870225	9769.601422	44.05965139
2025-03-18	559.3374023	-0.240470089	24.04700886	4.409765565	13450.39147	558.8338451	-2466.546816	-4248.417041	9760.808274	35.2665036
2025-03-19	565.4290771	-0.187986544	18.79865443	-5.248354435	10629.30582	406.4859013	2967.572205	-1280.844837	9754.946888	29.40511779
2025-03-20	563.7940063	-0.195741315	19.57413151	0.775477082	11035.77802	416.3736194	-437.2093311	-1718.054168	9734.097475	8.555704931
2025-03-21	563.9799805	-0.18943297	18.943297	-0.630834507	10683.64027	390.7227858	355.7780331	-1362.276135	9712.086924	-13.45484673
2025-03-24	574.0800171	-0.116756081	11.67560812	-7.267688879	6702.73331	218.3960698	4172.234956	2809.958821	9731.088201	5.546430744
2025-03-25	575.460022	-0.103880049	10.38800487	-1.287603247	5977.881513	186.7040209	740.9641928	3550.923014	9715.508548	-10.03322195
2025-03-26	568.5900269	-0.138855673	13.88556725	3.497562379	7895.195058	251.5400021	-1988.679087	1562.243927	9708.978987	-16.56278349
2025-03-27	567.0800171	-0.142909832	14.2909832	0.405415948	8104.130998	252.2965143	-229.9032827	1332.340644	9688.768157	-36.77361347
2025-03-28	555.6599731	-0.236744508	23.67445084	9.383467637	13154.94472	440.3255775	-5214.017375	-3881.676731	9713.593564	-11.9482065
2025-03-31	559.3900146	-0.19230757	19.23075701	-4.44369383	10757.49344	332.3903435	2485.757956	-1395.918774	9693.965014	-31.57675625
2025-04-01	560.9699707	-0.169697574	16.96975736	-2.260999654	9519.524286	277.2945464	1268.35291	-127.5658649	9669.252968	-56.28880245
2025-04-02	564.5200195	-0.13108913	13.10891296	-3.860844395	7400.2438	199.4390512	2179.523953	2051.958089	9651.64094	-73.90083041
2025-04-03	536.7000122	-0.487027127	48.70271267	35.59379971	26138.74648	958.1483024	-19103.19274	-17051.23465	10045.66014	320.1183663
2025-04-04	505.2799988	-0.916433858	91.64338581	42.94067314	46305.56987	3227.254193	-21697.06327	-38748.29792	10784.52614	1058.98437
2025-04-07	504.3800049	-0.933104529	93.31045289	1.667067084	47063.92669	3302.423153	-840.8353038	-39589.13323	10777.21661	1051.674843
2025-04-08	496.480011	-0.973427469	97.3427469	4.032294001	48328.72805	4054.834111	-2001.95337	-41591.0866	10792.47556	1066.933793
2025-04-09	548.6199951	-0.256872981	25.68729809	-71.6554488	14092.56535	330.1603615	39311.61197	-2279.474624	12143.25109	2417.709322
2025-04-10	524.5800171	-0.764260165	76.42601654	50.73871844	40091.56106	1489.469435	-26616.51779	-28895.99241	12685.03808	2959.496313
2025-04-11	533.9400024	-0.574040892	57.40408917	-19.02192737	30650.33951	805.6063392	10156.56795	-18739.42447	12716.52138	2990.979613
2025-04-14	539.1199951	-0.434341754	43.43417535	-13.96991382	23416.2324	476.4554112	7531.459869	-11207.9646	12684.72322	2959.181446
2025-04-15	537.6099854	-0.480002343	48.00023426	4.566058905	25805.40524	468.8076169	-2454.758861	-13662.72346	12611.48939	2885.947623